

$$1) V[n+1] = V[n] - \alpha V[n] + \alpha V_{rest} + I[n]$$

$$\alpha = 0.25$$

$$2) \text{ if } V_{Th} \leq V[n+1] \rightarrow \begin{cases} V[n+1] = V_{rest} \\ S[n+1] = 1 \end{cases}$$

$$3) I[n] = \sum_{k=0}^j w_k S_k$$

چون که ضرب لایه‌های ماتریس برای ضرب کردن α
در عدد می‌زنیم از دوبار شیفیت است استفاده کنیم

$[11:0] w[7:0] = \text{read file};$

$[11:0] V_{Th} = \text{input}();$

$[11:0] V_{rest} = \text{input}();$

$[7:0] \text{Spike} = \text{input}();$

$[11:0] V-n = V_{rest};$ (نقطه بار اول به این می‌زنیم)

$[11:0] I-n = 0;$

$V-n = V-n - (V-n > 2);$

$V-n = V-n + (V_{rest} > 2);$

for ($i=0; i<8; i++$) {
 if ($\text{Spike}[i] == 1$)
 $I-n = I-n + w[i];$

}
 $V-n = V-n + I-n;$

if ($V-n \geq V_{Th}$) {

$V-n = V_{rest};$

$\text{Spike-out} = 1;$

}



